

주 의 요 구

제 목 압력용기 제조 공정검사 처리 부적정

관 련 부 서 경기서부지사

관 련 자 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

경기서부지사 관련자(4급 ○○○)에서는 감사대상기간(2023. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 ‘A’ 에서 제조한 특정설비(압력용기) 53기에 대하여 설계 검토 및 제품확인검사를 실시하고 ‘적합’ 처리하였다.

[표 1] ㈜한성기공 특정설비(압력용기) 제품확인검사 처리 현황

연번	종류	업소명	제품구분	검사구분	검사년월일 (접수번호)	검사결과
1	특정설비 (압력용기)	A	열교환기, 드럼 등 압력용기 53기	설계검토	25.6.10. ~ 10.21.	적합
2				제품확인검사	25.12.17. ~ 12.24.	적합

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

용기 등을 제조하는 자는 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다.)」 제 17조에 따라 그 용기 등을 판매하거나 사용하기 전에 검사를 받아야 하며, 압력 용기, 저장탱크를 제조하는 자는 고법 시행규칙 제43조제4호 및 상세기준 AC111⁵⁾

에 따른 제조기준 적합 여부를 확인하여야 한다.

이에 따라 「용기등 검사업무처리지침(이하 ‘지침’이라 한다)」에서는 압력용기 검사 시 상세기준 세부 항목에 따라 검사원이 현장 입회하거나 또는 서류를 확인 하도록 명시하였으며 세부 항목 중 하나인 4.4.2.2.1(1-4)에서는 제조기술 기준 검토중 압력용기에 대한 가공 적합 여부를 확인하되, 3.5.1.2에 따라 동판 또는 경판에 사용하는 판은 재료의 기계적 성질을 손상되지 않도록 성형하고, 각부의 두께가 설계두께 이하가 되지 않게 성형하도록 하고 있다.

이를 명확히 하기 위하여 기술지도처(現 검사지원처)에서는 Raw data 서식을 제정⁶⁾하여 압력용기 동체, 경판의 성형후 두께를 측정하도록 하고 있으며 검사원은 가공후 두께측정 시 가공방법 및 가공형상에 따라 최소 두께 부분(경판의 넉클부위 등)을 2개소 이상 측정하여 설계두께 이상으로 적정한지 확인하여야 한다.

저장탱크(압력용기, 소형저장탱크)검사 Raw Data 서식 발췌

저장탱크(압력용기 · 소형저장탱크 포함)검사 Raw Data (작성예시)

7-3. 가공검사

◦ 장비 사용전 점검 : ☐ 초음파두께측정기 (점검결과, 이상 없을 경우 ☐에 √ 체크)

1) 두께측정(mm) [관계조항 : KGS AC111 3.5/4.4.2.2.1(1), KGS AC114 3.5/4.4.2.2.1(1)]

구분		설계두께 (기준값)	성형후 측정두께(mm)		검사일	비 고 (측정장비 및 일련번호)
			최소	최대		
동체 부분	동체	18.03	25.85	25.87	11.06	초음파두께측정기, TT-600
	경판	15.15	26.01	25.97	11.06	상동
튜브 부분	동체					
	경판					

주) 가공후 두께측정은 가공방법 및 가공형상에 따라 최소 두께 부분(경판의 넉클부위 등)을 2개소이상 측정

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-기준정보-등록관리-각종서식관리의 Raw data 서식 참조

5) KGSCODE AC111: 고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준

6) 기술지도처-423호(2009.02.18., “용기 등 제품분야 관련 서식 제·개정 보고:)

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기서부지사 관련자(4급 ○○○)는 위 [표 1]에 따른 압력용기 제조 공정검사를 실시하면서 강판 가공 후 실측두께를 기록하여야 함에도 이를 일부 누락하고 최종 ‘적합’ 처리한 사례가 아래 [표 2]와 같이 총 8건 확인되어 상세 기준 및 지침을 위반하였다.

(다만 감사기간 중 해당 제조업소에서 제작 당시 발행한 자체검사 성적서를 징구하여 검토한 결과 동판의 성형후 측정두께는 설계두께 이상으로 적정하였음)

[표 2] 특정설비(압력용기,저장탱크) Raw data 작성 부적정 내역

연번	제조번호(관리번호)	검사월일 (접수번호)	관련자 (검사원)	부적정 내용
1	AA (VHE-187740)	25.08.20.~ 12.22. (2025-0613684)	4급 ○○○	• 동판(A240-304, A240-316L) 가공후 두께측정 미실시(3개)
2	BB (VDR-248454)	25.07.16.~ 12.22. (2025-0580240)		• 동판(A240-316L) 가공후 두께측정 미실시(2개)
3	CC (VDR-248455)	25.07.16.~ 12.22. (2025-0580265)		• 동판(A240-316L) 가공후 두께측정 미실시(1개)
4	DD (VDR-248456)	25.07.16.~ 12.22. (2025-0081417)		• 동판(A240-316L) 가공후 두께측정 미실시(1개)
5	EE (VDR-248452)	25.07.16.~ 12.22. (2025-0580231)		• 동판(A240-304) 가공후 두께측정 미실시(1개)
6	FF (VDR-248453)	25.07.16.~ 12.22. (2025-0580232)		• 동판(A240-304) 가공후 두께측정 미실시(1개)
7	GG (VHE-187599)	25.07.23.~ 12.17. (2025-0525870)		• 동판(A240-304, A240-316L) 가공후 두께측정 미실시(2개)
8	HH (VHE-187600)	25.07.23.~ 12.17. (2025-0580240)		• 동판(A240-316L) 가공후 두께측정 미실시(2개)

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 특정설비 제품확인검사 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기서부지사장은

위 [표 2]와 관련, 압력용기 제조 공정검사를 실시하면서 강판 가공 후 실측두께를 기록하여야 함에도 이를 일부 누락하고 최종 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기서부지사 4급 ○○○○